数据发送接收

四川华迪信息技术有限公司

Version15.0

数据发送接收

一、 数据的发送

在zstack的协议栈中，我们只需调用函数AF_DataRequest()即可完成数据的发送。

afStatus_t AF_DataRequest(afAddrType_t *dstAddr, endPointDesc_t *srcEP, uint16 cID, uint16 len, uint8 *buf, uint8 *transID, uint8 options, uint8 radius)

而我们在使用AF_DataRequest() 函数时只需要了解其参数便可以非常灵活的以各种方式来发送数据。AF_DataRequest()函数参数说明如下：

*dstAddr----------发送目的地址、端点地址以及传送模式

*srcEP ----------源端点

cID ----------簇ID

len ----------数据长度

*buf ----------数据

*transID ----------序列号

options ----------发送选项

radius ----------跳数

*dstAddr决定了消息发送到那个设备及那个endpoint，而簇ID(cID)决定了设备接收到信息如何处理。簇可以理解为是一种约定，约定了信息怎么处理。

数据发送接收

重要参数说明：

1、地址 afAddrType_t

```
typedef struct
{
union
{
uint16 shortAddr; //短地址
}addr;
afAddrMode_taddrMode; //传送模式
byteendPoint; //端点号
}afAddrType_t;
```

2、端点描述符 endPointDesc_t

```
typedef struct
{
byteendPoint; //端点号
byte*task_id; //那一个任务的端点号
SimpLEDescriptionFormat_t*simpleDesc;//简单的端点描述
afNetworkLatencyReq_tlatencyReq;
}endPointDesc_t;
```

数据发送接收

3、简单描述符 SimpleDescriptionFormat_t

```
typedef struct
{
byte EndPoint; //EP
uint16 AppProfId; //应用规范ID
uint16 AppDeviceId; //特定规范ID 的设备类型
byte AppDevVer:4; //特定规范ID 的设备的版本
byte Reserved:4; //AF_V1_SUPPORTusesforAppFlags:4.
byte AppNumInClusters; //输入簇ID 的个数
cId_t *pAppInClusterList; //输入簇ID 的列表
byte AppNumOutClusters; //输出簇ID 的个数
cId_t *pAppOutClusterList; //输出簇ID 的列表
}SimpleDescriptionFormat_t;
```

数据发送接收

4、簇ID cID

ClusterID--具体应用串ID

5、发送选项 options

发送选项有如下选项

#defineAF_FRAGMENTED 0x01

#defineAF_ACK_REQUEST 0x10

#defineAF_DISCV_ROUTE 0x20

#defineAF_EN_SECURITY 0x40

#defineAF_SKIP_ROUTING 0x80

其中AF_ACK_REQUEST为发送后需要接收方的确认

6、半径、条数 radius

传输跳数或传输半径，默认值为10

数据发送接收

数据发送模式说明：在协议栈数据发送模式有以下几种：单播、组播、广播和直接发送四种模式。

广播发送

广播发送可以分为三种，如果想使用广播发送，则只需将dstAddr->addrMode设为

AddrBroadcast，dstAddr->addr->shortAddr设置为相应的广播类型即可。具体的定义如下：

NWK_BROADCAST_SHORTADDR_DEVALL(0xFFFF)——数据包将被传送到网络上的所有设备，包括睡眠中的设备。对于睡眠中的设备，数据包将被保留在其父亲节点直到查询到它，或者消息超时。

NWK_BROADCAST_SHORTADDR_DEVRXON(0xFFFD)——数据包将被传送到网络上的所有接收机的设备(RXONWHENIDLE)，也就是说，除了睡眠中的所有设备。

NWK_BROADCAST_SHORTADDR_DEVZCZR(0xFFFC)——数据包发送给所有的路由器，包括协调器。

数据发送接收

点播发送

点播发送需要知道目标设备的短地址，需要将 dstAddr-> addrMode 设为Addr16Bit，dstAddr->addr->shortAddr设置为目标设备的短地址即可。

代码如下：

```
SampleApp_Flash_DstAddr.addrMode=(afAddrMode_t)afAddr16Bit;
SampleApp_Flash_DstAddr.endPoint=SAMPLEAPP_ENDPOINT;
SampleApp_Flash_DstAddr.addr.shortAddr=0x00;
```

根据上面代码的配置，然后使用AF_DataRequest()函数来进行点对点发送。

数据发送接收

二、 数据的接受

在Zstack中，如当接收到OTA信息后，将触发SYS_EVENT_MSG事件下的AF_INCOMING_MSG_CMD事件。我们只需处理AF_INCOMING_MSG_CMD便可。

数据发送接收

```
void SampleApp_SendPeriodicMessage( void )
{
  IF ( AF_DataRequest( &SampleApp_Periodic_DstAddr, &SampleApp_epDesc,
                       SAMPLEAPP_PERIODIC_CLUSTERID,
                       1,
                       (uint8*)&SampleAppPeriodicCounter,
                       &SampleApp_TransID,
                       AF_DISCV_ROUTE,
                       AF_DEFAULT_RADIUS ) == afStatus_SUCCESS )
  {
  }
  else
  {
    // Error occurred in request to send.
  }
}
```

在这个函数中调用了函数AF_DataRequest()完成数据的发送，发送地址为SampleApp_Periodic_DstAddr，即SampleApp周期信息地址，该地址为0xFFFF，具体参见SampleApp。而簇ID为SAMPLEAPP_PERIODIC_CLUSTERID。

数据发送接收

在接受端触发了目标设备的AF_INCOMING_MSG_CMD事件。具体程序代码如下：

```
uint16 SampleApp_ProcessEvent( uint8 task_id, uint16 events )
{
  ……
  case AF_INCOMING_MSG_CMD:
SampleApp_MessageMSGCB( MSGpkt )
break;
……
}
```

在对事件AF_INCOMING_MSG_CMD进行处理时，Zstack又调用了函数：
SampleApp_MessageMSGCB(MSGpkt)

数据发送接收

程序代码：

```
void SampleApp_MessageMSGCB( afIncomingMSGPacket_t *pkt )
{
  uint16 flashTime;

  switch ( pkt->clusterId )
  {
    case SAMPLEAPP_PERIODIC_CLUSTERID:
      break;

    case SAMPLEAPP_FLASH_CLUSTERID:
      flashTime = BUILD_UINT16(pkt->cmd.Data[1], pkt->cmd.Data[2] );
      HalLedBlink( HAL_LED_4, 4, 50, (flashTime / 4) );
      break;
  }
}
```

Q&A

THANK YOU

- 请提问！